인공지능 학습용 데이터 구축 · 활용 가이드라인

< 실내(편의점, 매장) 사람 이상행동 데이터 >

인공지능 학습용 데이터 구축 · 활용 가이드라인	사업 총괄	㈜마크애니
	데이터 설계	㈜마크애니
	데이터 획득(수집)	㈜이시스비젼
	데이터 정제	렉플
	데이터 가공	㈜스마트뱅크
	데이터 검사	㈜마크애니
	크라우드 소싱	㈜마크애니, 렉플, ㈜스마트뱅크, ㈜이시스비젼
	저작도구 개발	㈜스마트뱅크
	AI모델 개발	㈜마크애니
데이터 구축 · 활용 가이드라인 작성	㈜마크애니	최천수
	㈜마크애니	김지훈
데이터 구축 · 활용 가이드라인 버전	ver 1.0 ('23. 01. 16)	

제 · 개정 이력

개정번호	개정번호	개정내용	작성자	검토자	승인자
V.1.0	0000.00.00	초안 작성	최천수	김현준	김현준

목 차

**제1장 데이터 명세 · · ·

제1장 데이터 명세 정보

1. 데이터 정보 요약

데이터 명	실내(편의점, 매장) 사람 이상행동 데이터	
활용 분야	- 무인점포 내 위험상황 인지를 위한 클라우드 기반 영상 보안 서비스 - 2D/3D 뎁스 카메라를 이용한 지능형 객체 추적 시스템 - 개인정보 보호 및 검색 등에 활용 가능한 VMS 영상 보안 시스템	
데이터 요약	가리워짐, 혼잡, 겹침 등의 상황이 빈번하게 발생하는 실내(편의점, 매장) 환경에서 인공지능 모델 학습에 사용히기 위한 2D RGB 및 3D 뎁스 정보를 포함한 인공지능 학습용 데이터셋 구축	
데이터 출처	직접 수집	
데이터 통계	데이터 구축 규모	비디오 6,400건
	데이터 분포 (충분성, 균등성, 편향성 여부 확인)	- 클래스 별 분포 (총 8종) : 전도(12.5%), 파손(12.5%), 방화(12.5%), 흡연(12.5%), 유기(12.5%), 절도(12.5%), 폭행(12.5%), 교통약자(12.5%) - 매장 별 분포 (7종) : 대형 유인매장(2종), 소형 유인매장(2종), 소형 무인매장(3종) - 성별 분포 : 남(50%), 여(50%) - 연령대 분포 : 청소년(15%), 청년(35%), 중년(35%), 고령(15%)
데이터 이력	배포 버전	ver 1.0
	개정 이력	신규
	작성자/배포자	최천수/김현준

2. 데이터 포맷

구분	획득(수집) 단계	정제 단계	가공(라벨링) 단계
데이터 구분	원시데이터	원천데이터	가공데이터
데이터 형태	동영상	동영상	디지털 파일
데이터 포멧	포맷 : MP4 프레임 : 30fps 해상도 : 1920*1080 화면비 : 16:9	포맷 : MP4 프레임 : 이상행동 3fps 해상도 : 1920*1080 화면비 : 16:9	XML

- 원천데이터 상세 포맷

구분	No	속성명	속성 및 내용
필수	1	identifier/filename	파일명
필수	2	date	촬영날짜(년,월), 시간
필수	3	file	파일 형식(포맷)
필수	4	device(camera)	장비정보
필수	5	region_name	촬영 매장명
필수	6	images_location	촬영 위치
선택	7	copyright	저작권 정보
필수	8	Video	촬영 시간
필수	9	length	영상길이
필수	10	FPS/Frame	초당 프레임
필수	11	Aspect ratio	비율(종횡비)
필수	12	resolution	해상도
필수	13	bit	비트값
필수	14	뎁스	RGB여부
선택	15	definition	선명도
선택	16	white balance	화이트 밸런스
선택	17	exposure mode	노출 모드
선택	18	metering mode	측광 모드
선택	19	F-Stop	조리개 값
필수	20	focal length	초점 거리
필수	21	FOV	화각
필수	22	angle	촬영각도
선택	23	GPS	GPS정보
선택	24	weather	날씨정보

- 구축 단계 별 샘플 이미지

<table>
<tr><td> </td><td rowspan="4">
```
{
    file_name: "DSC_0001",
    behavior_id: "buying",
    date_create: "2022.03.10.12:04:01",
    file_type: "MP4",
    file_size: 4800,
    annotation:[
        id: "buying_04:20:00",
        classes: "Bounding Box",
        bbox_id: "buying_bbox_001",
        bbox.x: 250,
        bbox.y: 300,
        bbox.width: 120,
        bbox.height: 200,
    ],
    videos:[
        photographer: "홍길동",
        location: "부산시 해운대구",
        length: "5분"
        fps: 30,
        aspect_ratio: "16:9",
        resolution: "FHD",
        bit: "32bit",
        pixel: "200만",
        exposure_time: "f3.4 1/60"
    ],
}
```
</td></tr>
<tr><td>데이터 수집</td></tr>
<tr><td> </td></tr>
<tr><td>데이터 가공 (바운딩박스)</td></tr>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td>데이터 가공 (키포인트)</td><td>xml 형식(예시)</td></tr>
</table>

3. 어노테이션 포맷

- 이상행동 클래스 어노테이션 포맷

구분	속성명	타입	필수 여부	설명	범위	비고
1	annotations	element	Y	루트 요소	-	-
1-1	version	string	Y	버전	1.1	-
1-2	meta	element	Y	-	-	-
1-2-1	task	element	Y	-	-	-
1-2-1-1	id	string	Y	작업 아이디	-	-
1-2-1-2	name	string	Y	작업명	-	-
1-2-1-3	size	number	Y	프레임 수/이미지 수	0-INF	-
1-2-1-4	mode	string	Y	-	-	-
1-2-1-5	overlap	number	Y	세그먼트 사이 겹친 프레임 수	0-9999	-
1-2-1-6	bugtracker	string	N	작업 설명에 대한 URL	-	-
1-2-1-7	created	string	Y	작업 생성 일자	-	-
1-2-1-8	updated	string	Y	작업 업데이트 일자	-	-
1-2-1-9	subset	string	Y	-	-	-
1-2-1-10	start_frame	number	Y	시작 프레임	0-INF	-
1-2-1-11	stop_frame	number	Y	종료 프레임	0-INF	-
1-2-1-12	frame_filter	string	N	프레임 필터	-	-
1-2-1-13	segments	element	Y	-	-	-
1-2-1-13-1	segment	element	Y	-	-	-
1-2-1-13-1-1	id	number	Y	세그먼트 아이디	0-INF	-
1-2-1-13-1-2	start	number	Y	첫 번째 프레임	0-INF	-
1-2-1-13-1-3	stop	number	Y	마지막 프레임	0-INF	-
1-2-1-13-1-4	url	string	Y	세그먼트 URL	-	-
1-2-1-14	owner	element	Y		-	-
1-2-1-14-1	username	string	Y	작업 작성자	-	-
1-2-1-14-2	email	string	N	이메일	-	-
1-2-1-15	assignee	element	Y	-	-	-
1-2-1-15-1	username	string	Y	-	-	-
1-2-1-15-2	email	string	N	-	-	-
1-2-1-16	labels	element	Y	-	-	-
1-2-1-16-1	label	element	Y	-	-	-
1-2-1-16-1-1	name	string	Y	라벨명	-	object_pay object_tool object_abandon object_article fall_start fall_end broken_start broken_end fire_start fire_end smoke_start smoke_end abandon_start abandon_end theft_start theft_end fight_start fight_end
1-2-1-16-1-2	color	string	Y	라벨 색상	-	-

1-2-1-16-1-3	attributes	element	Y	-	-	-
1-2-1-16-1-3-1	attribute	element	Y	-	-	-
1-2-1-16-1-3-1-1	name	string	Y	속성명	-	-
1-2-1-16-1-3-1-2	mutable	boolean	N	-	False, True	-
1-2-1-16-1-3-1-3	input_type	string	N	입력 형식	-	-
1-2-1-16-1-3-1-4	default_value	string	Y	기본값	-	male female child young people middle age advanced age
1-2-1-16-1-3-1-5	values	string	Y	개행 문자로 구분되는 값 문자열	-	-
1-2-1-17	original_size	element	Y	-	-	-
1-2-1-17-1	width	number	Y	프레임 너비	1-INF	-
1-2-1-17-2	height	number	Y	프레임 높이	1-INF	-
1-2-2	dumped	string	Y	덤프 일자	-	-
1-2-3	source	string	Y	영상 파일명	-	-
1-2-4	info	element	Y	-	-	-
1-2-4-1	information	string	N	-	-	-
1-3	track	element	Y	-		-
1-3-1	id	attribute: number	Y	트랙 아이디	0-99999	-
1-3-2	label	attribute: string	Y	관련 라벨명	-	-
1-3-3	source	attribute: string	Y	소스	-	-
1-3-4	box	element	Y/N	트랙에 따라 유무 결정	-	-
1-3-4-1	frame	attribute: number	Y	-	0-INF	-
1-3-4-2	xtl	attribute: number	Y	-	0-INF	-
1-3-4-3	ytl	attribute: number	Y	-	0-INF	-
1-3-4-4	xbr	attribute: number	Y	-	0-INF 999	-
1-3-4-5	ybr	attribute: number	Y	-	0-INF	-
1-3-4-6	outside	attribute: number	Y	0 = 거짓, 1= 참	0-1	-
1-3-4-7	occluded	attribute: number	Y	0 = 거짓, 1 = 참	0-1	-
1-3-4-8	keyframe	attribute: number	Y	0 = 거짓, 1 = 참	0-1	-
1-3-4-9	attribute	element: string	Y	속성값	-	-
1-3-4-9-1	name	attribute: string	Y	속성명	-	-
1-3-5	points	element	Y/N	트랙에 따라 유무 결정	-	-
1-3-5-1	frame	attribute: number	Y	-	0-INF	-
1-3-5-2	outside	attribute: number	Y	0 = 거짓, 1 = 참	0-1	-
1-3-5-3	occluded	attribute: number	Y	0 = 거짓, 1 = 참	0-1	-
1-3-5-4	keyframe	attribute: number	Y	0 = 거짓, 1 = 참	0-1	-
1-3-5-5	points	attribute: string	Y	세미콜론으로 구분되는 좌표값	-	-
1-3-5-6	z_order	attribute: number	Y	-	-	-

- 교통약자 클래스 어노테이션 포맷

구분	속성명	타입	필수 여부	설명	범위	비고
1	annotations	element	Y	루트 요소	-	-
1-1	version	string	Y	버전	1.1	-
1-2	meta	element	Y	-	-	-
1-2-1	task	element	Y	-	-	-
1-2-1-1	id	string	Y	작업 아이디	-	-
1-2-1-2	name	string	Y	작업명	-	-
1-2-1-3	size	number	Y	프레임 수/이미지 수	0-INF	-
1-2-1-4	mode	string	Y	-	-	-
1-2-1-5	overlap	number	Y	세그먼트 사이 겹친 프레임 수	0-9999	-
1-2-1-6	bugtracker	string	N	작업 설명에 대한 URL	-	-
1-2-1-7	created	string	Y	작업 생성 일자	-	-
1-2-1-8	updated	string	Y	작업 업데이트 일자	-	-
1-2-1-9	subset	string	Y	-	-	-
1-2-1-10	start_frame	number	Y	시작 프레임	0-INF	-
1-2-1-11	stop_frame	number	Y	종료 프레임	0-INF	-
1-2-1-12	frame_filter	string	N	프레임 필터	-	-
1-2-1-13	segments	element	Y	-	-	-
1-2-1-13-1	segment	element	Y	-	-	-
1-2-1-13-1-1	id	number	Y	세그먼트 아이디	0-INF	-
1-2-1-13-1-2	start	number	Y	첫 번째 프레임	0-INF	-
1-2-1-13-1-3	stop	number	Y	마지막 프레임	0-INF	-
1-2-1-13-1-4	url	string	Y	세그먼트 URL	-	-
1-2-1-14	owner	element	Y		-	-
1-2-1-14-1	username	string	Y	작업 작성자	-	-
1-2-1-14-1	email	string	N	이메일	-	-
1-2-1-15	assignee	element	Y	-	-	-
1-2-1-15-1	username	string	Y	-	-	-
1-2-1-15-2	email	string	N	-	-	-
1-2-1-16	labels	element	Y	-	-	-
1-2-1-16-1	label	element	Y	-	-	-
1-2-1-16-1-1	name	string	Y	라벨명	-	wheelchair crutches cane weak pedestrian
1-2-1-16-1-2	color	string	Y	라벨 색상	-	-
1-2-1-16-1-3	attributes	element	Y	-	-	-
1-2-1-16-1-3-1	attribute	element	N	-	-	-
1-2-1-16-1-3-1-1	name	string	Y	속성명	-	-
1-2-1-16-1-3-1-2	mutable	boolean	N	-	False, True	-
1-2-1-16-1-3-1-3	input_type	string	N	입력 형식	-	-
1-2-1-16-1-3-1-4	default_value	string	Y	기본값	-	male female child young people middle age advanced age
1-2-1-16-1-3-1-5	values	string	Y	개행 문자로 구분되는 값 문자열	-	-

1-2-1-17	original_size	element	Y	-	-	-
1-2-1-17-1	width	number	Y	프레임 너비	1-INF	-
1-2-1-17-2	height	number	Y	프레임 높이	1-INF	-
1-2-2	dumped	string	Y	덤프 일자	-	-
1-2-3	source	string	Y	영상 파일명	-	-
1-2-4	info	element	Y	-	-	-
1-2-4-1	information	string	N	-	-	-
1-3	track	element	Y	-		-
1-3-1	id	attribute: number	Y	트랙 아이디	0-99999	-
1-3-2	label	attribute: string	Y	관련 라벨명	-	-
1-3-3	source	attribute: string	Y	소스	-	-
1-3-4	box	element	Y	-	-	-
1-3-4-1	frame	attribute: number	Y	-	0-INF	-
1-3-4-2	xtl	attribute: number	Y	-	0-INF	-
1-3-4-3	ytl	attribute: number	Y	-	0-INF	-
1-3-4-4	xbr	attribute: number	Y	-	0-INF 999	-
1-3-4-5	ybr	attribute: number	Y	-	0-INF	-
1-3-4-6	outside	attribute: number	Y	0 = 거짓, 1= 참	0-1	-
1-3-4-7	occluded	attribute: number	Y	0 = 거짓, 1 = 참	0-1	-
1-3-4-8	keyframe	attribute: number	Y	0 = 거짓, 1 = 참	0-1	-
1-3-4-9	attribute	element: string	Y	속성값	-	-
1-3-4-9-1	name	attribute: string	Y	속성명	-	-
1-3-4-9-2	content	string	N	-	-	-
1-3-4-10	frame	attribute: number	Y	-	0-INF	-
1-3-4-11	z_order	attribute: number	Y	-	-	-

4. 데이터 구성

- 데이터 파일 폴더 구조

경로 구분 정보		구분자 정보
1차경로	행동 분류	1:이상행동
2차경로	클래스별 행동분류	1:전도 2:파손 3:방화 4:흡연 5:유기 6:절도 7:폭행 8:교통약자

- 파일명 구성 정보

예시	세부 구성 설명
C_3_7_1_BU_DYA_07-31_15-15-25_CA_RGB_DF2_M1	파일분류(단계)_행동분류_클래스분류_시나리오 번호_지역_촬영장소_날짜_시간_카메라 위치_데이터 종류_촬영팀_행위자정보

5. 데이터 통계

5.1 데이터 통계

5.1.1 데이터 구축 규모

대분류	소분류		수집 데이터			비고
			원천 데이터	라벨링 데이터	클립별시간(분)	
이상행동	1	전 도	800	800	1	3 fps
	2	파 손	800	800	1	
	3	방 화	800	800	1	
	4	흡 연	800	800	1	
	5	유 기	800	800	1	
	6	절 도	800	800	1	
	7	폭 행	800	800	1	
	8	교통약자	800	800	1	
소계	**8 종**		**6,400**	**6,400**	**-**	-

5.1.2 데이터 분포

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">다양성 항목명</th><th colspan="3">어노테이션</th></tr>
<tr><th>속성명</th><th>설명</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>1</td><td>매장별 분포</td><td>파일명'_' 구분자 기준 6번째 자리</td><td>매장 종류</td><td>
<table>
<tr><th>속성값</th><th>종류</th></tr>
<tr><td>DYA</td><td>대형유인매장A</td></tr>
<tr><td>DYB</td><td>대형유인매장B</td></tr>
<tr><td>SYA</td><td>소형유인매장A</td></tr>
<tr><td>SYB</td><td>소형유인매장B</td></tr>
<tr><td>SMA</td><td>소형무인매장A</td></tr>
<tr><td>SMB</td><td>소형무인매장B</td></tr>
<tr><td>SMC</td><td>소형무인카페C</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>이상 행동 분포</td><td>annotation.meta.task.labels.label.name</td><td>이상행동</td><td>
<table>
<tr><th>속성값</th><th>이상행동</th><th>비율</th></tr>
<tr><td>fall_start</td><td rowspan="2">전도</td><td rowspan="2">12.5%</td></tr>
<tr><td>fall_end</td></tr>
<tr><td>broken_start</td><td rowspan="2">파손</td><td rowspan="2">12.5%</td></tr>
<tr><td>broken_end</td></tr>
<tr><td>fire_start</td><td rowspan="2">방화</td><td rowspan="2">12.5%</td></tr>
<tr><td>fire_end</td></tr>
<tr><td>smoke_start</td><td rowspan="2">흡연</td><td rowspan="2">12.5%</td></tr>
<tr><td>smoke_end</td></tr>
<tr><td>abandon_start</td><td rowspan="2">유기</td><td rowspan="2">12.5%</td></tr>
<tr><td>abandon_end</td></tr>
<tr><td>theft_start</td><td rowspan="2">절도</td><td rowspan="2">12.5%</td></tr>
<tr><td>theft_start</td></tr>
<tr><td>fight_start</td><td rowspan="2">폭행</td><td rowspan="2">12.5%</td></tr>
<tr><td>fight_end</td></tr>
<tr><td>weak pedestrian</td><td>교통약자</td><td>12.5%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>성별 분포</td><td>annotation.meta.task.labels.label.attributes.attribute.default_value</td><td>성별</td><td>
<table>
<tr><th>속성값</th><th>성별</th><th>비율</th></tr>
<tr><td>male</td><td>남</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>female</td><td>여</td><td>50%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>연령대 분포</td><td>annotation.meta.task.labels.label.attributes.attribute.default_value</td><td>연령대</td><td>
<table>
<tr><th>속성값</th><th>연령대</th><th>비율</th></tr>
<tr><td>child</td><td>소인</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>young people</td><td>청년</td><td>35%</td></tr>
<tr><td>middle age</td><td>중년</td><td>35%</td></tr>
<tr><td>advanced age</td><td>노년</td><td>15%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

5.1.3 기타 활용 통계

국내외 사람행동 공개 데이터셋 자료

구분	데이터셋	총 영상 수 (개)	총 영상 길이	행동 종류	환경 (실내/실외)
국내	AI Hub 시니어 이상행동 모니터링 데이터	2,500	500시간	낙상, 배회, 의식, 얼굴표정 및 게이트변화	실내, 실외
	AI Hub 이상행동 CCTV 영상	8,436	717시간	폭행, 싸움, 절도, 파손, 실실, 배회, 침입, 투기, 강도, 데이터 폭력 및 추행, 납치, 주취행동	실내, 실외
	AI Hub 지하철 역사 내 CCTV 이상행동 영상	7,674	610시간	파손, 유기, 폭행, 절도, 개집표기 출입방향 오인, 개집표기 무단침입, 에스컬레이터 전도, 계단 전도, 환경 전도, 몰카, 주취 행동, 배회, 실신	실내
해외	UCSD Ped1	70	5분	자전거 탑승, 카트 소유, 보행자	실외
	UCSD Ped2	28	5분	자전거 탑승, 카트 소유, 보행자	실외
	Subway Entrance	1	1.5시간	출입제한구역 보행자, 무임승차	실내
	Subwa Exit	1	1.5시간	출입제한구역 보행자, 무임승차	실내
	Avenue	37	30분	달리기, 물건 던지기, 이상 객체 소유자(자전거 등)	실외
	UMN	5	5분	달리기	실외
	BOSS	12	27분	걷기, 앉기, 일어서기, 눕기, 싸움, 악수, 입맞춤, 껴안기, 도움	실내
	Abnormal Crowd	31	24분	공황, 싸움, 혼잡, 장애물	실외
	UCF-Crimed	1,900	128시간	학대, 체포(구속), 방화, 폭행, 사고, 절도, 싸움, 강도	실내, 실외

6. 원시데이터 특성

6.1.1 대상분류

- 복합

: 자체 제작한 대형 매장 세트장(부산광역시 금정구 소재)과 실제 운영중인 유・무인 매장에서 수집

6.1.2 제약조건

- 제약있음(constraned)

: 사전에 영상 수집 시나리오를 작성하여 영상 촬영

6.1.3 속성

- 이상행동 클래스

: MP4, 3fps, 해상도 : 1920*1080, 화면비 : 16:9

7. 기타 정보

7.1.1 포괄성

- 대표적인 매장 형태와 규모를 선정하여 데이터 수집

: 대형 유인매장(2종), 소형 유인매장(2종), 소형 무인매장(3종)에서 데이터 수집

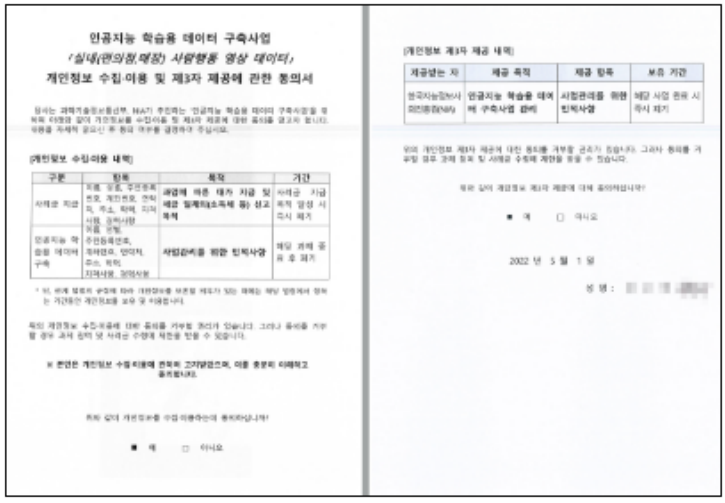
7.1.2 독립성

- 학습용 데이터 수집/활용 계획의 법률 검토 진행

: ‘㈜마크애니 컨소시움’의 구축계획서(안)에 따른 개인정보 수집, 보관 및 관리 방법은 개인정보보호법 등의 관련 법률에 따른 적합한 것으로 평가

인공지능 학습용 데이터 수집/활용 계획의 법률 검토의견

- 개인정보 수집이용 활용동의서 작성
  : 제3자 정보 제공 및 정보 활용 동의


인공지능 학습용 데이터 구축사업
(실내(편의점,매장) 사람행동 영상 데이터)
개인정보 수집·이용 및 제3자 제공에 관한 동의서

(개인정보 수집·이용 내역)

구분	항목	목적	기간
사례금 지급	이름, 성별, 주민등록번호, 계좌번호, 연락처, 주소, 학력, 직업 사항, 장학사항	과업에 따른 대가 지급 및 세금 일체(원천소득세 등) 신고 목적	사례금 지급 목적 달성 시 즉시 파기
인공지능 학습용 데이터 구축	이름, 성별, 주민등록번호, 학력정보, 연락처, 주소, 학력, 직업사항, 장학사항	사업관리를 위한 진척사항	해당 과제 종료 후 파기

(개인정보 제3자 제공 내역)

제공받는 자	제공 목적	제공 항목	보유 기간
한국지능정보사회진흥원(NIA)	인공지능 학습용 데이터 구축사업 (본사)	사업관리를 위한 진척사항	해당 사업 종료 시 즉시 파기

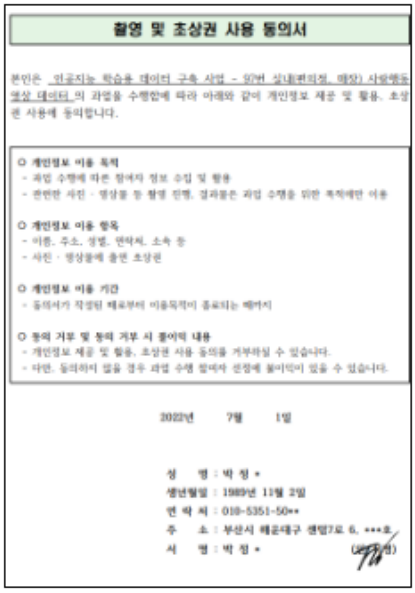
■ 예 □ 아니오

2022 년 5 월 1 일

성 명 :

개인정보 수집,이용 및 제3자 제공에 대한 동의서

- 초상권 사용동의서 작성
  : 개인정보 제공 및 활용, 초상권 사용에 대한 동의


촬영 및 초상권 사용 동의서

본인은 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 - 97번 실내(편의점, 매장) 사람행동 영상 데이터 의 과업을 수행함에 따라 아래와 같이 개인정보 제공 및 활용, 초상권 사용에 동의합니다.

○ 개인정보 이용 목적
- 과업 수행에 따른 참여자 정보 수집 및 활용
- 촬영한 사진 · 영상물 등 촬영 진행, 결과물은 과업 수행을 위한 목적에만 이용

○ 개인정보 이용 항목
- 이름, 주소, 성별, 연락처, 소속 등
- 사진 · 영상물에 출연 초상권

○ 개인정보 이용 기간
- 동의서가 작성된 해로부터 이용목적이 종료되는 때까지

○ 동의 거부 및 동의 거부 시 불이익 내용
- 개인정보 제공 및 활용, 초상권 사용 동의를 거부하실 수 있습니다.
- 다만, 동의하지 않을 경우 과업 수행 참여자 선정에 불이익이 있을 수 있습니다.

2022년 7월 1일

성 명 : 박 정 *
생년월일 : 1989년 11월 2일
연 락 처 : 010-5351-50**
주 소 : 부산시 해운대구 센텀7로 6, ***호
서 명 : 박 정 *

촬용 및 초상권 사용 동의서

7.1.3 유의사항

- 파급효과
  : 과제를 통해 개발된 인공지능 모델은 대외 공개를 통해 국내 중・소기업 업무혁신 및 생산성 향상

- 데이터 활용 시 유의사항
  : 목적 외 사용에 대한 실질적 대응 방안에 대한 추가 제도적 장치 마련 필요
  : 데이터의 자유로운 공개 시 성인물 활용 또는 부당한 경제적 이익과 같은 불법적 행위를 단속 및 제재할 실효수단 마련 필요
  : 범위 외 사용으로 본 계약의 목적을 벗어나 법적 문제 발생 우려 존재

7.1.4 관련 연구

- LSTM

: Sepp Hochreiter; Jürgen Schmidhuber (1997). "Long short-term memory". Neural Computation. 9(8): 1735–1780. doi:10.1162/neco.1997.9.8.1735. PMID 9377276. S2CID 1915014.

- MIL Ranking

: "Real-World Anomaly Detection in Surveillance Videos" (2018, CVPR)

- OpenPose

: "Realtime Multi-Person Pose Estimation" (2017, CVPR)

- UniPose

: "UniPose : Unified Human Pose Estimation in Single Images and Videos" (2020, CVPR)

제2장 데이터 구축

1. 데이터 구축 개요

1.1. 배경

- 최근 들어 코로나19의 영향과 사회적인 독립 가구가 늘어남에 따라 편의점형, 카페형, 문구점형, 아이스크림점포형, 점육점형 등 다양한 타입의 무인점포가 늘어나고 있음
  : 국내 주요 편의점들이 무인점포로 전향하고 있으며, 이용자들이 신용카드 등을 이용하여 출입하고 직접 바코드를 찍어 계산하는 방식으로 운영되고 있음

- 현재 무인점포 관련 기술은 제품에 대한 계산, 물품 제고 파악 등의 무인점포 운영 및 관리에 대한 기술 개발 관련한 사항들이 다수

무인점포	대표업체	기술적 특징	비용 및 기술난이도
컴퓨터비전 무인점포	아마존 고, 타오카페, Take Go	컴퓨터비전, 딥러닝, 감응신호장치, 생체인식	쇼핑에 최적화 됐으나 기술적 난이도 높음
RFID 무인점포	빙고박스, 세븐일레븐	RFID	비용 다소 높음, 셀프계산과 유사
QR코드 무인점포	비엔리펑, 샤오e웨이디엔	QR코드	저비용, 일반편의점과 유사

무인점포 형태 별 도입기술

- 최근 들어 무인점포 내 보안사고 증가에 따라 무인점포 사업자들이 보안에 대한 관심도가 급격하게 증가하고 있음
  : 2019년 203건이던 무인점포 절도는 2020년 367건으로 늘었고, 2021년 1~5월에만 686건이 발생함

무인점포 절도 범죄 현황

- 무인점포 내 이상행동에 대한 상황 인지 및 실시간 대처가 단순 CCTV 영상 데이터만 가지고는 한계가 있음
  : 대부분 사고 발생 후 녹화된 과거 영상을 관리자(사람)가 육안으로 보면서 이 행위에 대한 정의를 내려 사고 후 검색하는 경우가 많음

무인점포 내 사건 발생 후 대응 실태

1.2. 필요성

- 코로나 사태 및 빠르게 성장하는 무인화 추세에 따른 무인점포의 확산이 가속화됨에 따라 무인서비스 제고와 안전 서비스를 강화할 수 있는 분석 서비스 모델 필요
  : 무인점포 서비스의 확대에 따라 무인점포 내에서 발생 가능성 있는 이상행동(전도, 파손, 방화, 흡연, 유기, 절도, 폭행, 이동약자 등)에 대한 인공지능 기반의 신뢰성 있는 상황인지 기술 필요

- 무인점포가 점점 늘어남에 따라 점포주의 자산과 고객의 안전을 위하여 혼잡한 상황에서도 이용객들을 분리하여 이상행동을 식별하고 이상 상황에 사전 대응 할 수 있는 기술 필요
  : 3D 뎁스 정보가 포함된 실내(편의점, 매점) 사람행동 데이터셋의 부재

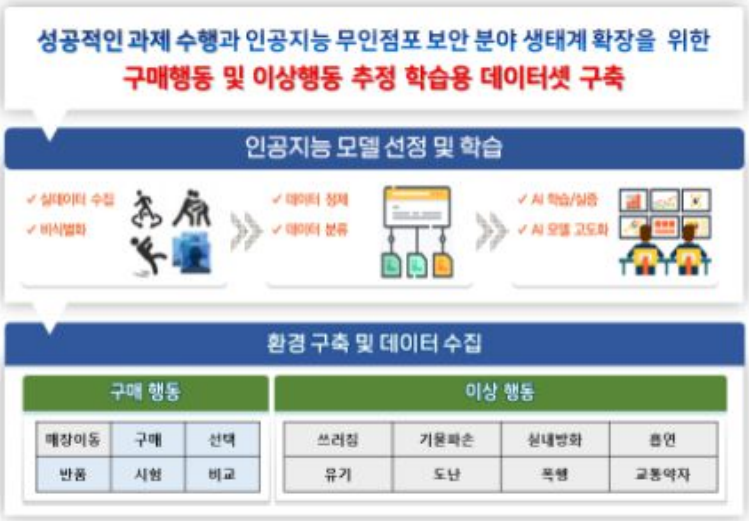
- 현재까지 공개된 실내(편의점, 매점) 사람행동 데이터셋은 2D 영상 데이터(RGB)로 제공되고 있음
  : 3D 뎁스 정보를 얻기 위해 3D 카메라 혹은 스테레오 카메라를 통해 영상을 획득해야 하기 때문에 3D 뎁스가 포함된 이상행동 데이터셋 구축이 어려움

- 무인매장 내 사람의 겹침 및 행동 분류 인공지능 모델의 성능을 높이기 위해 2D 영상과 3D 뎁스 정보가 포함된 데이터셋이 필요

2. 임무 정의

2.1 임무 정의

- 실제 무인점포 환경에서 이상행동(전도, 파손, 방화, 흡연, 유기, 절도, 폭행, 이동약자) 원시데이터를 통하여 현재 학습 모델 알고리즘의 상황 인지 정확도 문제를 해결하는 데이터셋 설계 및 구축



데이터셋 구축 개요

- 실내(편의점, 매장)에서 발생할 수 있는 다양한 사건 사고를 대응하기 위해 실내(편의점, 매장) 환경에서 발생 가능성이 높은 이상행동 영상의 인공지능 학습용 데이터셋 구축
  : 실내 및 실외 환경에 따라 발생하는 이상행동 종류가 다름
  : 이상행동 학습을 위한 대부분의 오픈된 데이터셋은 실외 환경이거나 실내(편의점, 매장)에서 발생하지 않는 이상행동 유형들이 대다수

이상행동 데이터셋 검출

- 다양한 데이터 분포를 고려한 실내(편의점, 매장) 환경의 대규모 인공지능 학습용 데이터셋 구축
  : 인공지능 모델의 성능을 보장할 수 있는 충분한 규모의 이상행동 데이터셋 구축
  : 인공지능 모델이 보편화된 성능을 보장하기 위해 다양한 장소에서 획득한 영상으로 데이터셋 구축
  : 다양한 연령대의 이상행동 데이터셋 구축

- 인공지능 모델의 성능 향상을 위해 2D RGB 및 3D 뎁스 정보를 포함한 인공지능 학습용 데이터셋 구축
  : 가리워짐, 혼잡, 겹침 등의 상황이 빈번하게 발생하는 실내(편의점, 매장) 환경에서 3D 뎁스 정보를 인공지능 모델 학습에 사용할 경우 2D 영상에서 발생하는 오탐 및 미탐 문제를 해결할 수 있음

2.2 데이터 구축 유의사항

- 개인 정보 보호 문제
  : 본 과제는 그 목적 상 사람 모습 동영상과 그에 따른 개인 정보를 필연적으로 수집하게 되어 개인 정보 보호와 초상권 문제에 직면하게 된다. 촬영 대상자뿐만 아니라 본 과제의 가공과 감수에 참여할 과제 참여자들도 데이터를 취급함에 있어 개인 정보 보호와 기밀 유지 문제와 관련된 위험에 노출되어 있다.

▶ 대처 방안

1) 촬영 전 촬영 대상자에게 본 과제의 목적, 개요, 개인 정보 보호 정책에 대한 충분히 설명한다.
2) 촬영 대상자는 개인정보보호법에 의거하여 법률전문가들이 검토하고 작성한 ‘개인 정보 이용 동의서’에 동의 후 서명한다.
3) ISO27001에 의거하여 개인 정보를 포함한 자료들을 체계적으로 관리한다.
4) 데이터 수집용 시스템(PC포함)의 사용이력을 관리하고 DB를 암호화하여 사용한다

3. 획득(수집)

3.1 원시데이터 선정

- 원시데이터 구축 규모

: 원시데이터는 정제 및 라벨링 단계에서 폐기 등을 고려하여 획득 목표량의 120%를 구축 목표로 설정

: 구축데이터 클래스는 이상행동을 대상으로 총 128시간의 데이터를 수집, 동영상 클립수 기준 7,680개를 구축

- 원시데이터 클래스 분류

: 데이터 구축을 위한 클래스는 이상행동으로 대분류

: 매장이동은 세부분류 없이, 매장 내 다양한 이동패턴을 수집

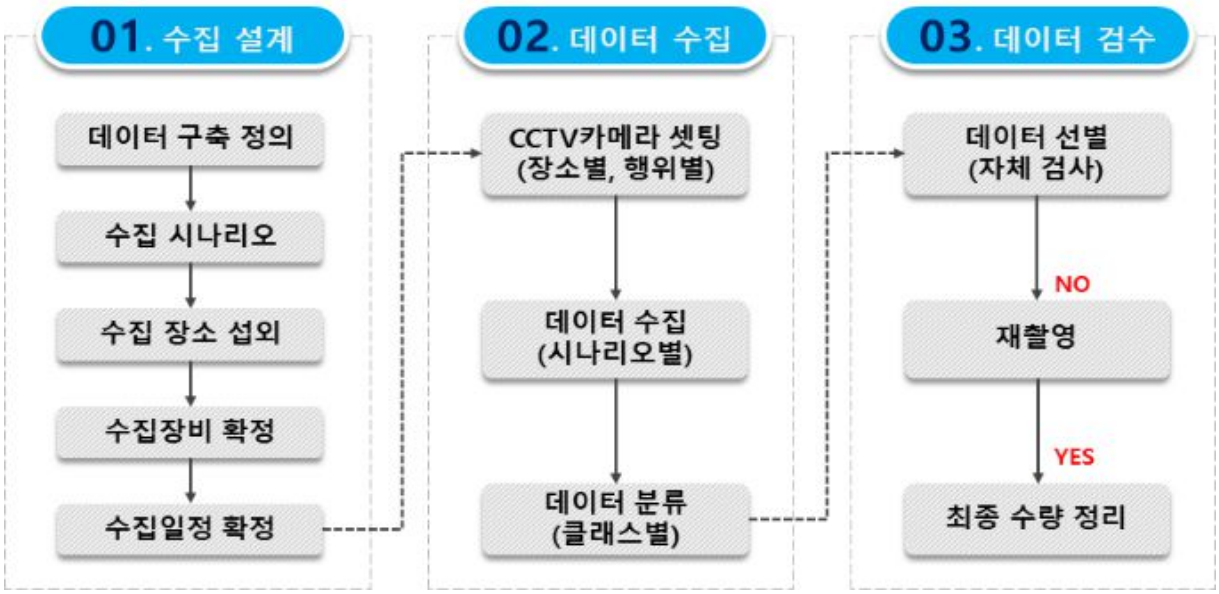
: 이상행동은 전도, 파손, 방화, 흡연, 유기, 절도, 폭행, 교통약자 등의 8종의 행동으로 분류

- RGB 영상의 비디오와 키포인트 정보를 담은 CSV 파일

구분	① 텍스트	② 이미지	③ 비디오	④ 오디오	⑤ 기타
이상행동	□	□	■	□	■

- 해상도 1920x1080, 가로세로 비율 16:9, 동영상 형식 MP4, 프레임 속도 30fps, FOV 90° x 59° 이상

3.2 획득(수집) 절차



데이터 수집 프로세스

① 수집 설계 단계

- 데이터 구축 정의 및 규모를 설정하고 클래스별 획득 시나리오를 마련하여 데이터 규모 및 기초설계 수행
- 시나리오별 수집을 위한 장소 확보, 수집장비의 확보와 투입가능 시점 등을 확인 후, 수집 일정 등 추진계획 수립

② 수집 실행 단계

- 수집 설계 내용을 토대로 수집장소에 시나리오에 따른 데이터 획득을 최적의 장소에 세팅하여 데이터 수집
- 수집된 원시데이터는 육안점검을 통해 1차 검사를 거친 후, 데이터 구축 클래스별로 분류하여 저장장치에 백업

③ 수집 검수

- 백업된 데이터에 대하여 육안 전수검사를 수행하여, 데이터 유효성에 대한 재검증
- 사용이 불가한 데이터는 폐기하고 현장에서 즉시 재촬영 조치하고, 검수를 통과한 데이터는 최종 수량을 정리하여 집계에 반영

3.3 획득(수집) 기준

- 수집장소 규격 규정 (면적 기준)

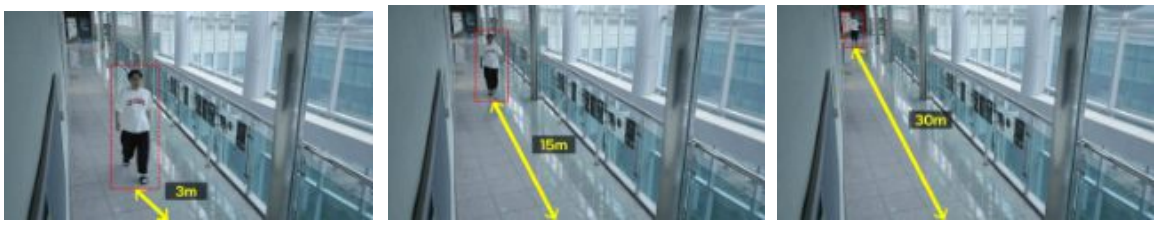
: 소형 : 165㎡ 미만

: 대형 : 165㎡ 이상 ~ 3000㎡ 미만

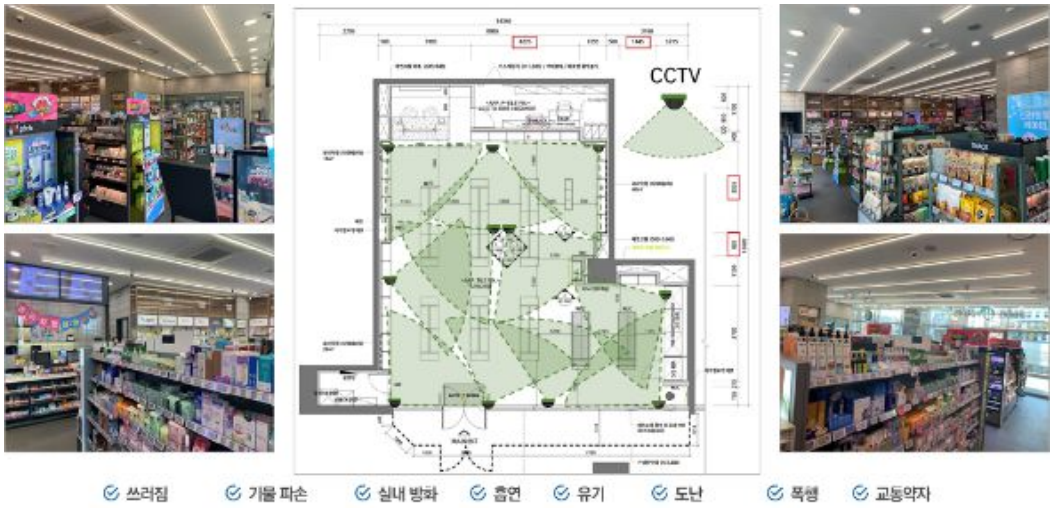
- 매장 세트장 구축(안)

: 원활한 데이터 수집을 위해 기 확보한 무인매장 인근에 100평규모의 공간에 영업매장과 동일한 환경을 구축

: 100평 이상의 매장세트 구성은 일반적인 CCTV의 화질에서 라벨링이 어려운 점을 고려 (ex - 사진의 30m 거리는 행위 식별조차 어려움)

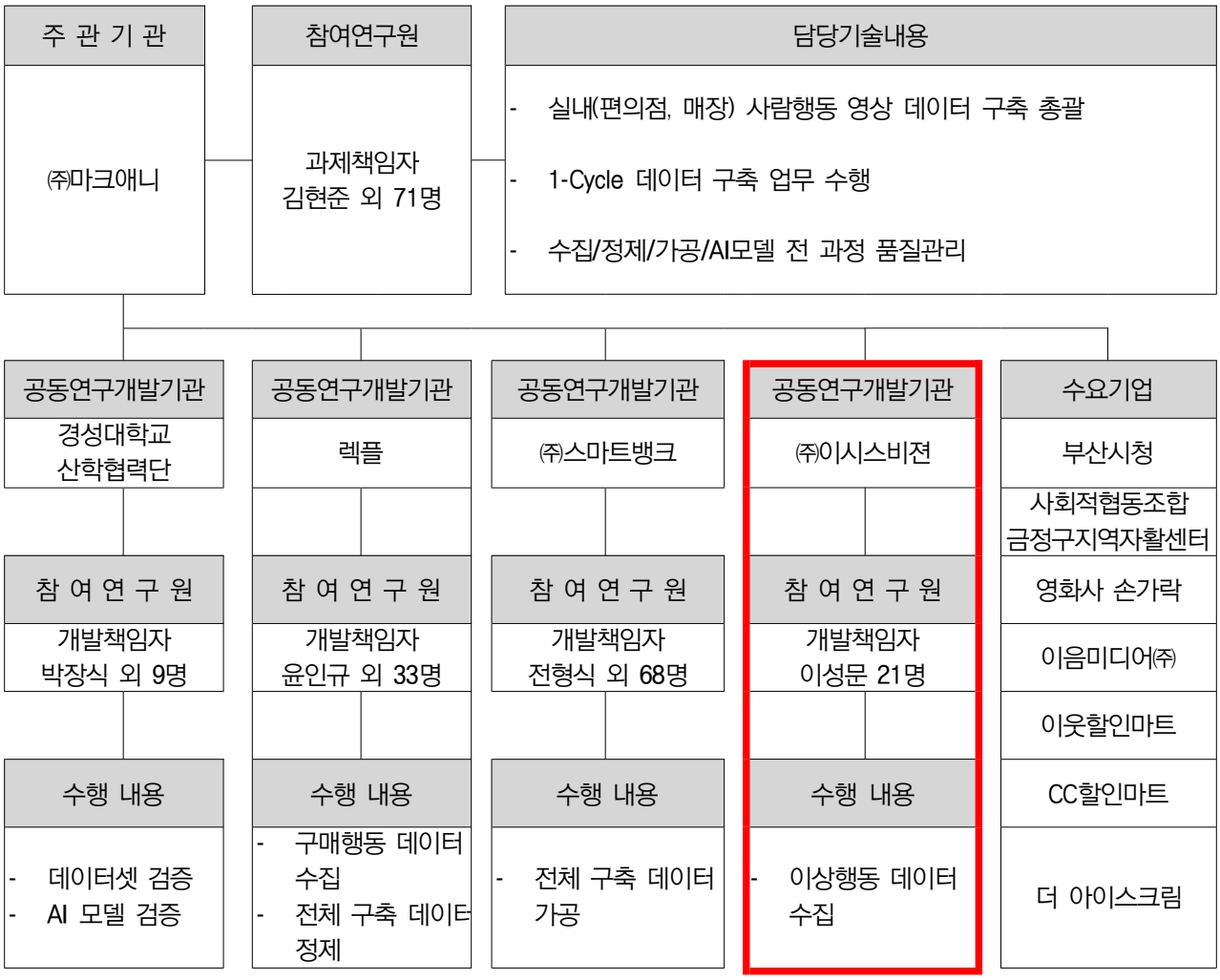


- 세트장은 규모를 가변적으로 세팅할 수 있도록 이동형 매장진열대와 가벽 등을 활용하여 구성



매장 세트장 구축(안)

3.4 획득(수집) 조직



3.5 획득(수집) 도구

- 데이터 수집도구 (Kinect 카메라)

: 본 과제에서는 이상행동을 짧은 시간 특정 이벤트 수집을 위해서 RGB 영상 및 관절정보의 키포인트 축출 기능이 동시에 요구됨

: MS사의 Kinect 카메라는 뎁스 센서를 이용하여 RGB영상 및 키포인트 정보를 동시에 추출하여 방문자의 위치 및 골격 확인과 구매, 이상 및 이동행동의 판별이 용이

: 일반 RGB 카메라는 영상만 수집이 가능한 반면 Kinect 카메라는 RGB 영상 수집과 키포인트 정보를 동시에 수집 가능하여, 키포인트 정보의 XML 제공 및 정보를 제공받을 수 있음

Kinect 카메라와 일반 RGB 카메라 기능 비교

구분	Kinect 카메라	일반 RGB 카메라
RGB영상 수집	가능	가능
키포인트 정보 수집	가능	불가능
키포인트 정보 .XML 제공	가능	불가능
키포인트 정보 추출	가능	불가능

Kinect 카메라와 일반 RGB 카메라 촬영 영상 비교

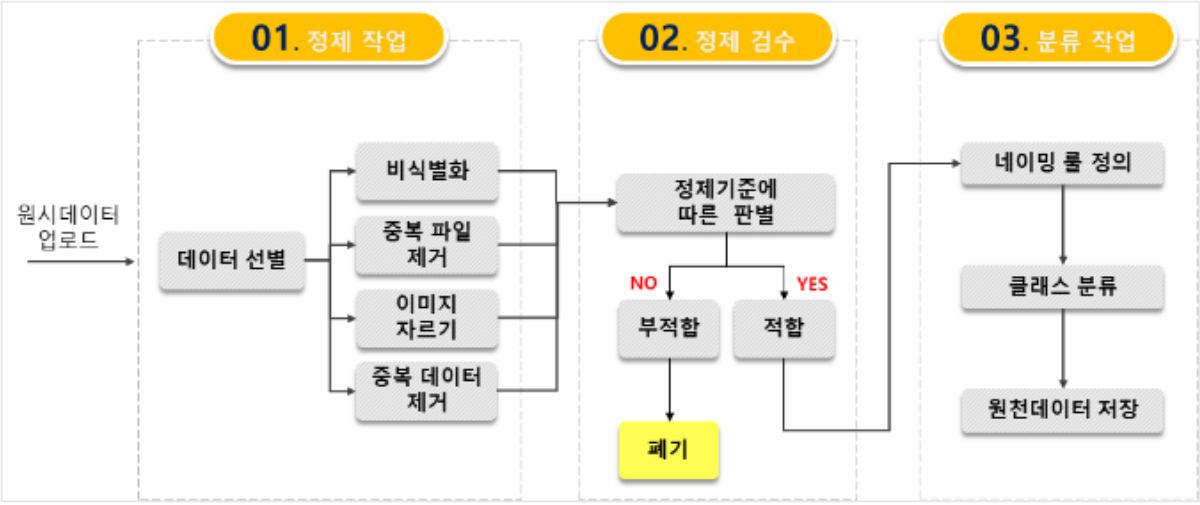
구분	Kinect 카메라	일반 RGB 카메라
획득 도구		
촬영 예시		

4. 정제

4.1 원천데이터 규모

대분류	소분류		수집 데이터			비고
			획득량 (시간)	클립 수	클립별시간(분)	
이상행동	1	전 도	13	800	1	3 fps
	2	파 손	13	800	1	
	3	방 화	13	800	1	
	4	흡 연	13	800	1	
	5	유 기	13	800	1	
	6	절 도	13	800	1	
	7	폭 행	13	800	1	
	8	교통약자	13	800	1	
소계	**8 종**		**107**	**6,400**	**-**	-

4.2 정제 절차



데이터 정제 프로세스

① 정제작업 단계

- 수집 단계에서 획득된 원시데이터를 기준에 부적합한 데이터를 제외하고, 클래스 별로 분류 및 기준에 맞는 파일명을 생성하여 분류
- 어노테이션 단계에 들어가기 전에 학습용 데이터로 적합한 데이터를 선별
- 선별된 파일은 개인정보 등을 확인하여 비식별화 처리하고 중복파일 제거, 동영상 길이 설정, 이미지 자르기 등 편집 후 최종 중복데이터 제거

② 정제검수 단계

- 자체 준비한 정제 기준에 따라 사용가능 데이터와 폐기데이터를 분리하여 집계 및 통계 처리에 반영 관리

- 영상 데이터에 존재하는 객체가 육안으로 식별 가능한지 등의 영상 화질 수준 확인 및 영상 데이터 카테고리 별 목표 수량 균일성 준수 여부 확인

③ 분류작업 단계

- 정제를 거친 파일은 클래스별로 재분류 후, 네이밍 룰에 따라 파일명 재부여
- 확정 파일은 재분류하여, 정제 전・후의 파일은 분리하여 보관
- 최종 저장한 데이터는 원천데이터로 통계 처리 및 가공팀에 인수인계

4.3 정제 기준

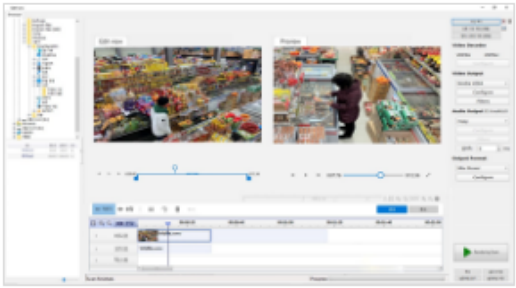
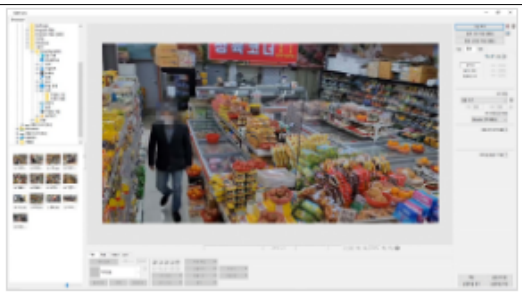
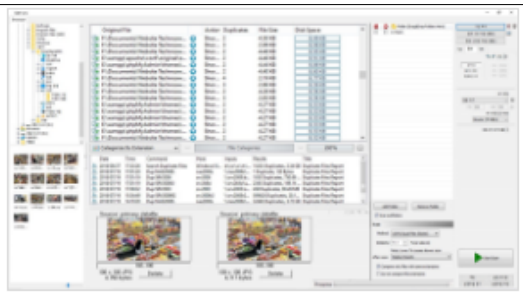
정제 기준 및 체크리스트

기준	정제 기준
화질	- 흔들림이 없고 카메라 초점이 맞는지?
개체 수	- 영상의 전체 이미지(프레임)당 평균 3개 이상의 객체가 존재하는지?
재생 시간	- 영상 하나당 재생 시간이 1분 인지?
데이터 정보	- 영상 파일 및 메타데이터 정보가 모두 존재하는지?
데이터 정보	- 개인정보보호법에 위배되는 정보의 내용이 있는지?

4.4 정제 조직

4.5 정제 도구

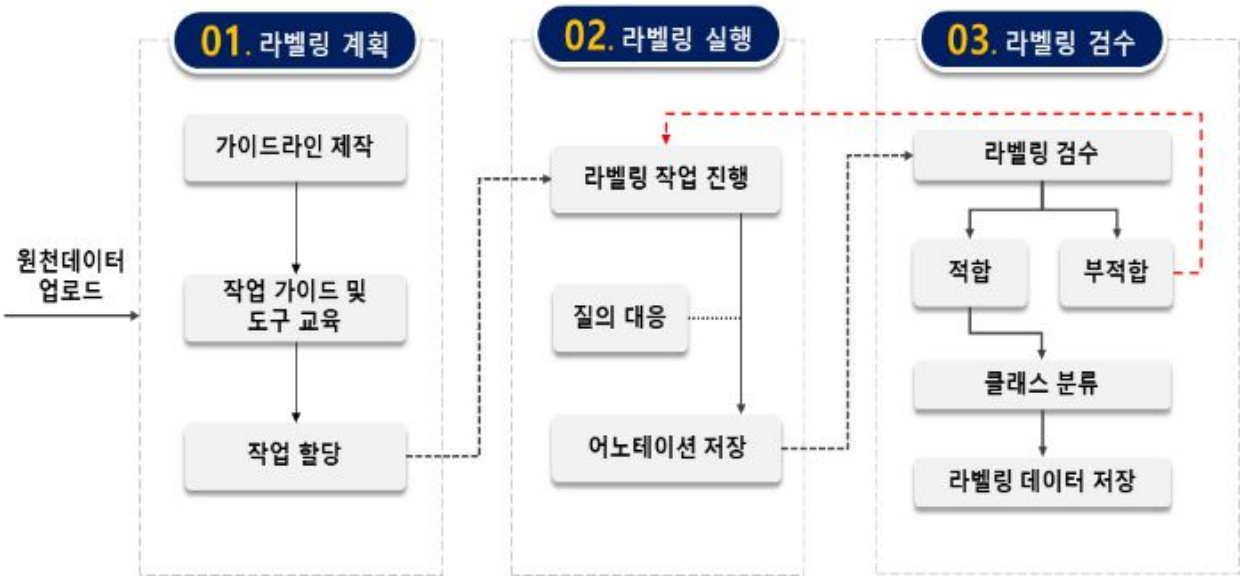
- 데이터 정제 툴

동영상 편집	이미지 편집
	
민감정보 비식별화	중복 데이터 및 파일 검출
	

- (동영상 편집) 동영상 길이 조정, 플레이 속도 조정, 동영상 속성값 변경 및 프레임 가변(down sampling, bit rate 등)
- (이미지 편집) 이미지 자르기, 붙이기, 노이즈 제거 및 부분 보정 기능 보유
- (민감정보 비식별) 개인정보, 차번 등 민감정보 비식별화 기능 보유
- (중복데이터 검출) 데이터 간 싱크로율, 정합성 등을 검출하고 이동, 저장 및 삭제 기능
- (중복파일 검출) 대량의 데이터 간 중복여부 검출, 네이밍 변경 및 이력관리 기능

5. 가공(라벨링)

5.1 가공(라벨링) 절차



데이터 가공 프로세스

① 라벨링 계획 단계
- 일정 품질의 라벨링 결과를 생성하기 위한 라벨링 작업 기준서 작성 및 배포
- 가이드라인을 토대로 작업 가이드와 라벨링 툴 사용방법 교육
- 반복 합습을 위한 동영상 교육자료 제작, 신규 투입인력은 2주간의 교육 및 실습을 거쳐서 현장에 투입
- 공정관리 툴을 이용하여 작업자별 작업 할당, 실적 및 통계 관리

② 라벨링 실행 단계
- 작업자의 이해도와 숙련도를 고려해 클래스 단위로 작업 배정 및 관리
- 작업 중 자주 발생하는 질문, 오류 등에 대하여는 기록 후 FAQ를 작성하여 작업투입인력에게 배포하여 동일, 반복 오류 차단
- 원천데이터에 대하여 바운딩박스, 키포인트 기법을 사용하여 행동 영상 라벨링 작업 수행
- 작업자 역량을 고려하여 데이터 할당량 조절 및 검수팀을 활용하여 수시 작업 확인을 통해 품질 향상
- 행동 등의 분석을 위해 필요한 키포인트는 17개임
- 6m 이내의 객체에 대해서는 Kinect 카메라로부터 받은 32개 키포인트 값 중 17개 키포인트 값만 사용하여 라벨링 작업을 진행
- 6m 이상의 원거리 객체에 대해서는 매장이동에 대한 행위로 분류되기에 키포인트 값이 필요하지 않기에 키포인트를 생성하지 않음
- Kinect에 의하여 자동 검출되어진 키포인트에 클린업 작업을 통하여 잘못 인식된 관절 위치 수정을 진행
- 팔꿈치, 손목, 무릎, 발목 해당 부분이 특정 물품이나 물체로 인해 가려진 경우에만 키포인트를 생성하여 라벨링 진행. 몸통이나 어깨부터 전체적으로 사람이 가려진 경우 키포인트를 임의로 생성하게 되면 오히려 잘못된 학습으로 인식률이 떨어질 수 있음

③ 라벨링 검수 단계
- 라벨링 검수 결과를 적합과 부적합으로 구분하고 부적합일 경우 재작업 요청
- 작업팀 내 작업자 상호간 검수(1차), 팀장 전수 검수(2차) 후 검수팀 이관
- 작업이 완료된 라벨링 데이터 결과를 저장(MP4 파일, XML 파일 pair 저장)

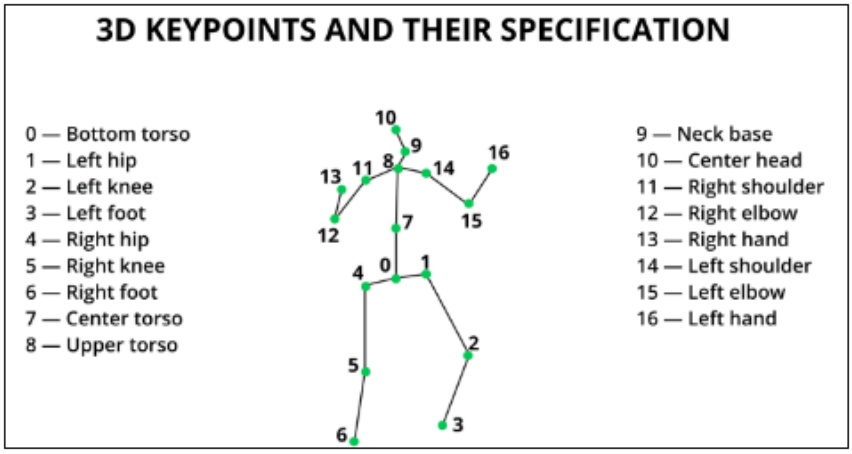
5.2 가공(라벨링) 기준

- 이상행동 8종(전도, 파손, 방화, 흡연, 유기, 절도, 폭행, 이동약자)에 대하여도 각 행위가 시작되는 한 프레임 전부터 행위가 종료된 후 한 플레임까지 바운딩박스 라벨링

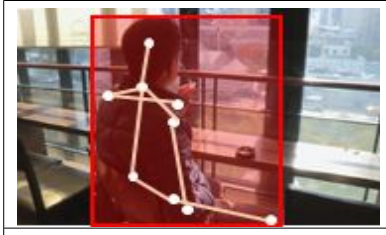
- 이상행동 라벨링 시 행위에 사용되는 도구도 라벨링을 하여 이상행동 학습 정확성을 높임 (각 도구는 시나리오에 제시된 도구를 기준으로 객체 분류)

- 본 사업의 데이터 구축은 이상행동의 특정시점에 키포인트와 바운딩박스를 동시에 어노테이션 가공

- 라벨링 시 17개 키포인트를 기준으로 작업 진행



이상행동 라벨링 작업 예시

전도	파손	방화
		
흡 연	유 기	도 난
		+
폭 행	이동약자	

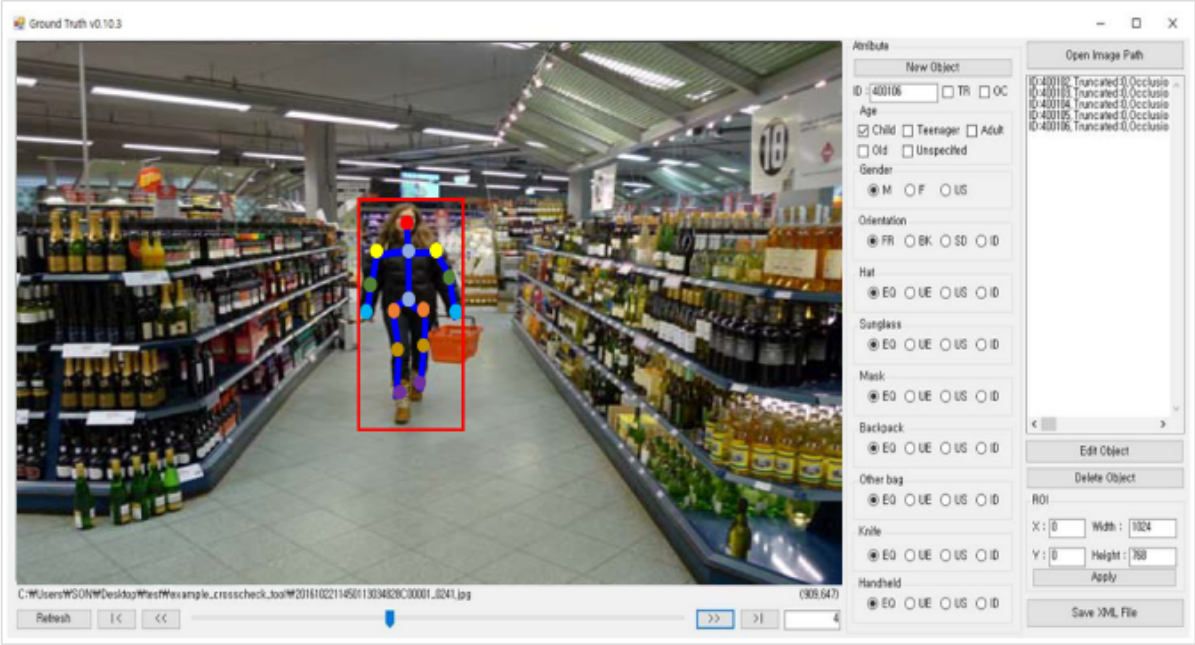
5.3 가공(라벨링) 조직

주 관 기 관	참여연구원	담당기술내용
㈜마크애니	과제책임자 김현준 외 71명	- 실내(편의점, 매장) 사람행동 영상 데이터 구축 총괄 - 1-Cycle 데이터 구축 업무 수행 - 수집/정제/가공/AI모델 전 과정 품질관리

공동연구개발기관	공동연구개발기관	공동연구개발기관	공동연구개발기관	수요기업
경성대학교 산학협력단	렉플	㈜스마트뱅크	㈜이시스비젼	부산시청
				사회적협동조합 금정구지역자활센터
참 여 연 구 원	참 여 연 구 원	참 여 연 구 원	참 여 연 구 원	영화사 손가락
개발책임자 박장식 외 9명	개발책임자 윤인규 외 33명	개발책임자 전형식 외 68명	개발책임자 이성문 21명	이음미디어㈜
				이웃할인마트
수행 내용	수행 내용	수행 내용	수행 내용	CC할인마트
- 데이터셋 검증 - AI 모델 검증	- 구매행동 데이터 수집 - 전체 구축 데이터 정제	- 전체 구축 데이터 가공	- 이상행동 데이터 수집	더 아이스크림

5.4 가공(라벨링) 도구

- 데이터 가공 툴



- 데이터 업로드 및 작업 목록 설정, 작업 프레임 출력 및 편집 기능 제공

- 객체 바운딩박스을 통한 라벨링 및 편집 기능 제공

- 프레임 줌인, 줌 아웃 및 동일 클래스 객체 복사

- 환경설정 파일을 통한 정의 및 색상 등의 정보 로드 기능 제공

- 체크박스를 통한 라벨링 완료 파일 확인, 라벨링 정보 확인 및 수정 기능 제공

- 라벨링 자동 저장 및 분석 기능 제공

- COCO, VOC 등의 표준화된 파일 형식 지정 저장 기능 제공

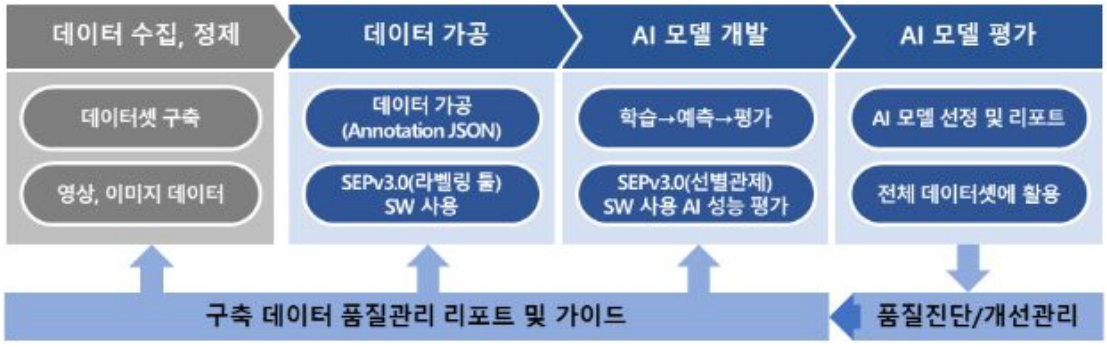
- 온오프라인 작업환경 제공을 위한 웹서버 방식 지원, 어노테이션 작업 후 추가작업 파일의 로딩시간 최적화 고려

- 작업자의 작업부담을 줄이고 같은 시간에 많은 라벨링 작업을 위해 딥러닝 알고리즘을 적용하여 자동화된 어노테이션(auto labeling) 기능 제공

- Kinect 카메라에 의하여 오토라벨링 되어진 데이터에 대해서 키포인트 클린업 작업을 거쳐 최종 데이터로 구축

6. 검사

6.1 검사 절차



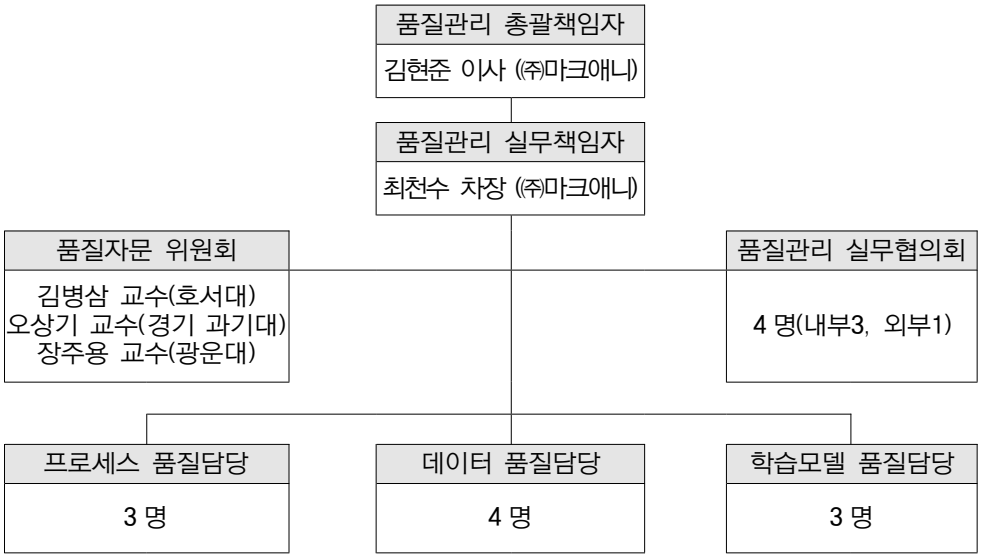
품질검사 단계별 세부 내용

단계명	세부 업무 내용	주요 산출물
1. 품질검사준비	검사일정 협의	품질검사계획서
	품질검사계획서 작성	
	품질검사기준 확정	
	품질검사범위 및 품질검사담당자 배정	
	품질검사방법 확정	
	품질검사도구 준비/설치/테스트	
2. 품질검사실시	품질검사수행	품질검사결과서
3. 품질개선조치	검사결과확인	품질개선결과서
	품질오류원인분석	
	개선방안협의	
	개선조치이행	
	검사결과통보	
	개선조치결과 확인	
	결과문서작업	

6.2 검사 기준

구분	지표	품질목표	품질목표 달성기준
구축 공정	준비성	95% 이상	• 체크리스트 목록의 95% 이상 '적정'
	완전성	95% 이상	• 체크리스트 목록의 95% 이상 '적정'
	유용성	95% 이상	• 체크리스트 목록의 95% 이상 '적정'
데이터 적합성	기준 적합성	95% 이상	• 체크리스트 목록의 95% 이상 '적정'
	기술 적합성	100%	• 세부항목별 준수율 전체 100% 만족
	통계적 다양성	100%	• 세부항목별 분포 전체 100% 만족
데이터 정확성	의미 정확성	95% 이상	• 세부항목(정확도, 정밀도, 재현율) 평균 95% 만족
	구문 정확성	99% 이상	• 세부항목(구조, 범위, 형식) 평균 99% 만족
학습모델	알고리즘 적정성	Pass	• 알고리즘 적정성 과제심의 통과
	유효성	YOLOv4	• mAP 45% 이상, AP_50: 65% 이상
		DeepSORT	• MOTA 50%, MOTP 65% 이상
		Human Activity Recognition	• F1-score 75% 이상
		LSTM	• F1-score $\geq$0.70
		MIL Ranking	• F1-score $\geq$0.80
		OpenPose	• PCKh@0.5 $\geq$0.78
		UniPose	• PCKh@0.5 $\geq$0.90

6.3 검사 조직



조직 구분	역할과 책임
품질관리 총괄책임자	• 데이터 품질관리 총괄 • 품질관리 계획 수립
품질관리 실무책임자	• 데이터 품질관리 실무 총괄 • 품질관리 계획에 따른 품질관리 조직 운영 • 품질 확보를 위한 기술 지원, 협의회 및 자문위원회 운영 • 단계별 구축 목표 통합관리 및 의사소통 관리
품질관리 실무협의회	• 데이터의 품질관리 주요 계획, 품질 현안(진단 대상 정의, 진단 방향 수립, 품질개선 결과 검토) 등의 협의 • 참여기업 간, 기관-기업/기업-기업 간 데이터 연계 시 기술적, 법・제도적 이슈 사항을 협의
품질자문 위원회	• 전문가 집단으로 구성된 외부 품질자문위원회 운영 • 품질 검증 계획 수립 및 검증 프로세스 정의 자문 • 공정 단계별(획득, 정제, 가공, 학습모델) 품질확보 방안 자문 등
프로세스 품질관리 담당	• 구축 프로세스의 준비성, 완전성, 유용성에 대한 정의 및 모니터링 • 수집/정제/가공 단계별 품질관리 수행 및 피드백을 통한 품질 개선 • 구축 프로세스별 리스크 관리 및 예방책 마련
데이터 품질관리 담당	• 원시, 원천 및 가공 데이터 품질검사 및 오류개선 • 전수 품질검사 및 오류사항을 구축 단계별로 피드백
학습모델 품질관리 담당	• (운영단계) AI Hub 에 공개될 인공지능 학습용 데이터셋의 사전 품질 검사를 통해 오류 개선 조치 • (활용단계) 인공지능 학습용 데이터의 민간 활용에 따른 오류 예측 등 품질 확보

6.4 검사 도구

품질검사영역	구문 정확성 검사	의미 정확성 검사	학습모델 유효성 검사
도구명	자체개발 도구 및 Vision Studio Workbench	자체개발 도구 및 Vision Studio Workbench	자체개발 도구
설명	XML 어노테이션 결과와 실제 작업된 파일과의 비교를 통해 라벨링 정보 구조의 정확성을 검사함. 또한 기준 범위 내 입력을 통해 데이터 값의 유효성 분석 실행	어노테이션 파일과 대상 이미지를 매칭하고, 라벨링 내용을 화면에 출력하여 평가자로 하여금 정확성을 평가할 수 있는 화면 구성	라벨링된 데이터를 활용하여 AI학습모델을 학습시키고, 평가하여 공개된 AI 학습모델과의 차이 비교를 통해 구축 데이터의 모델 유효성을 검사
도구유형	오픈소스 기반 자체개발 및 상용SW	오픈소스 기반 자체개발 및 상용SW	Python과 Tensorflow를 기반으로 자체개발 (RCNN + LSTM)
주요기능	- 검사대상 데이터 등록관리 - 검사기준관리 - 품질검사관리 - 품질검사 이력관리 - 보고서	- 검사대상 데이터 등록관리 - 검사기준관리 - 승인/반려 등 품질관리 - 품질검사 이력관리 - 보고서	- 데이터 처리/EDA - AI 학습모형 평가 - 객체 검출 바운딩박스 IoU - Recal, Precision 계산 - F1 Score 계산 - 보고서
사용환경	- OS : Linux Ubuntu 18.04 - H/W : CPU 4 core Memory 32G HDD 4T - S/W : java 8 python 3 mariaDB 10.5 - Vision Studio Workbench Windows / AWS Cloud	- OS : Linux Ubuntu 18.04 - H/W : CPU 4 core Memory 32G HDD 4T - S/W : java 8 python 3 mariaDB 10.5 - Vision Studio Workbench Windows / AWS Cloud	- OS : Linux Ubuntu 18.04 - H/W : CPU 10 core GPU 12G * 2 Memory 128G HDD 8T - S/W : java 8 python 3.7 tensorflow 2..x pytoch 1.x cuda 11.0 - Windows / AWS Cloud

6.5 기타 품질관리 활동

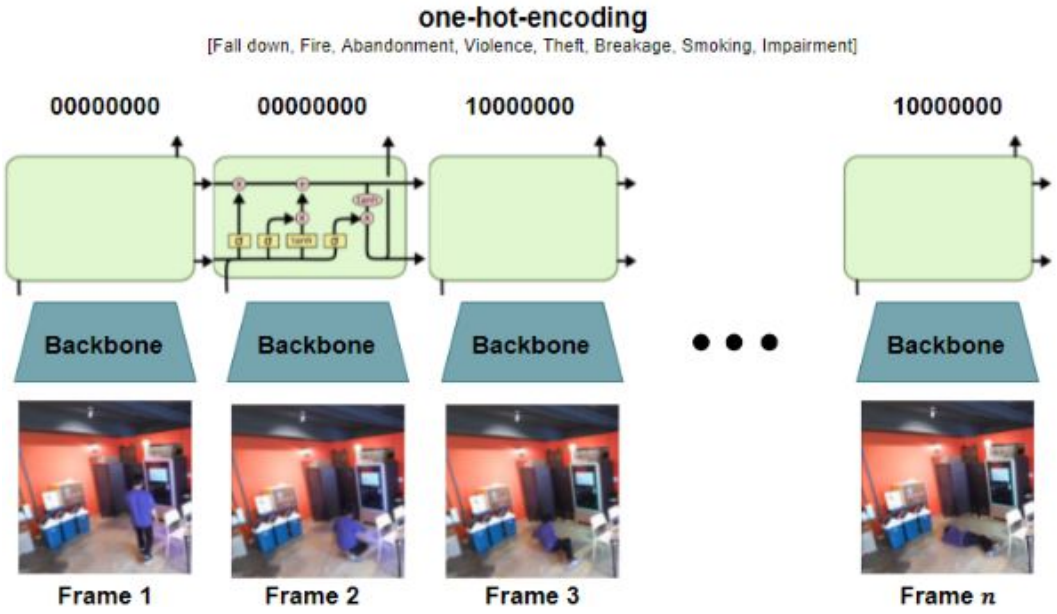
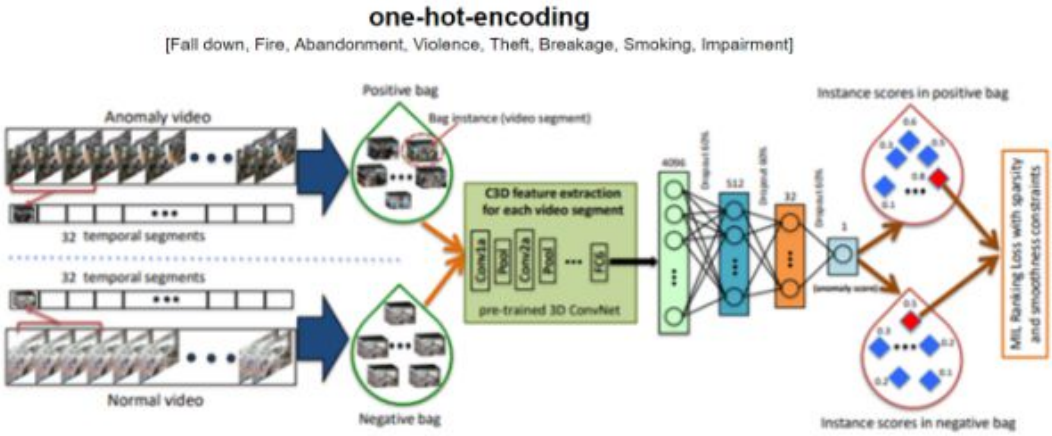
- 품질검사 교육 진행

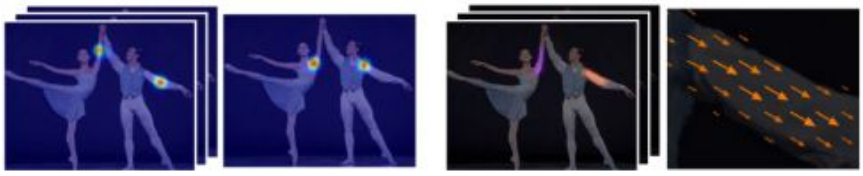
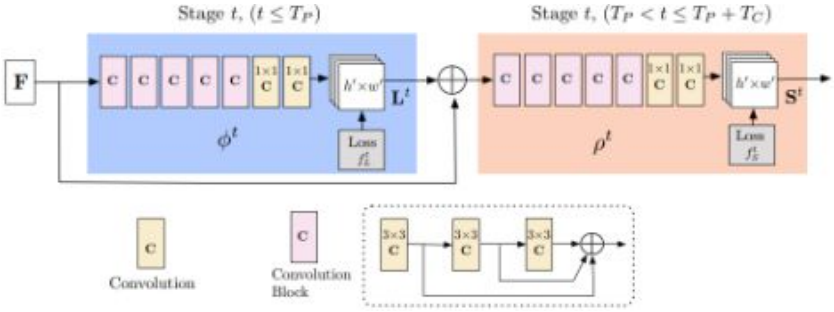
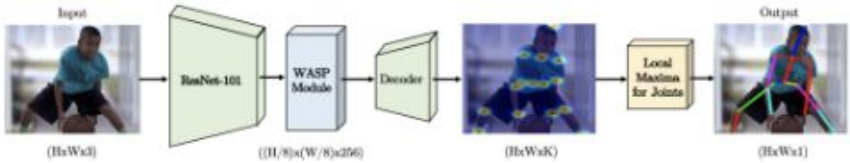
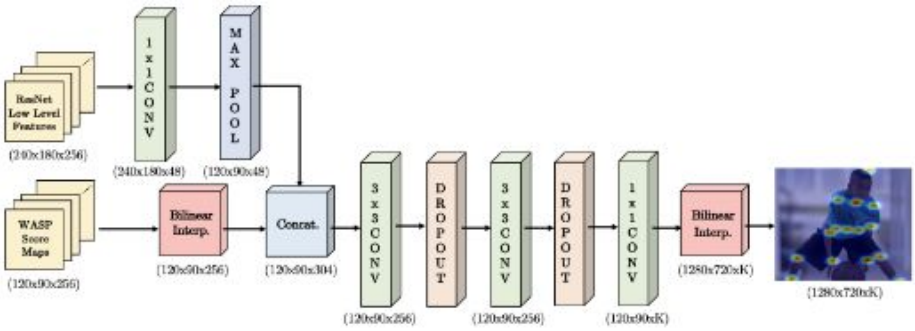
회차	교육과정	교육내용	교육일정	교육대상	비고
1회차	품질관리 기본교육	- 인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드 - 인공지능 학습용 데이터 구축계획 작성 방법 - 품질관리 도구 사용방법 등	사업착수 후 14일 이내	구축사업에 참여하는 수행기관 및 참여기관 전원	-
2회차	구축 프로세스 품질관리 교육	- 구축 프로세스 품질관리 교육 - 준비성, 완전성, 유용성 체크리스트 작성 방법 등	구축 프로세스 시작 전 수시	구축 프로세스 품질관리 전원	-
3회차	구축 데이터 품질관리 교육	- 구축 데이터 품질관리 교육 - 적합성 체크리스트 작성 방법 교육 - 정확성 측정 방법 교육 - 품질관리 도구 사용방법 등	데이터 구축 전 매주	구축 데이터 품질관리 전원	-
4회차	학습모델 품질관리 교육	- 학습모델 품질관리 교육 - 품질관리 도구 사용방법 - 유효성 측정 방법 교육 등	AI 학습모델 유효성 검사 전	AI 학습모델 품질관리 전원	-

7. 학습 모델

7.1 학습 모델 후보

- 학습모델 선정 이유

구분	내 용
LSTM 모델	• 시간 정보를 이용하여 이상행동 분류 테스트 • Backbone : 이상행동 특징을 추출하기 위한 모듈 
MIL Ranking 모델	• 선정 이유 : 이상행동 분류 모델 중에서 실시간으로 성능이 가장 좋은 모델 • Anomaly video(이상행동)와 Normal video(일반행동)의 관계를 이용하여 이상행동 분류 • 32개의 다수 이미지가 모델의 입력이기 때문에 실시간으로 이상행동 분류 가능 

구분	내 용
OpenPose 모델	• 선정 이유 : 자세 추정 모델 중 실시간으로 자세 추정이 가능한 모델 - Heat 검출 모듈(ρ^t)을 이용하여 관절 좌표 예측 - Paf 검출 모듈(Φ^t)을 이용하여 관절 방향 예측  
UniPose 모델	• 선정 이유 : MPII 데이터셋을 이용한 성능 평가에서 외부 데이터를 쓰지 않은 모델 중 가장 성능이 높은 모델 - 단일 RGB 이미지로부터 사람 자세 추정 가능  - 영상으로부터 사람 자세 추정 가능 

7.2 학습 모델 개발

구분		내 용
LSTM	품질지표	• accuracy - e_{GT}, e_{pred} : 정답, 예측 이벤트 종류 - t_{GT}, t_{pred} : 정답, 예측 이벤트 발생 시각 - event_type [fall down, fire, abandonment, violence, theft, breakage, smoking, impairment] $accuracy = \frac{1}{N}\sum^{N} AND(e_{correct}, t_{correct}) \times 100$ $e_{correct} = \begin{cases} 1 & (e_{GT} = e_{pred}) \\ 0 & otherwise \end{cases}$ $t_{correct} = \begin{cases} 1 & (t_{GT}-2 \le t_{pred} \le t_{GT}+10) \\ 0 & otherwise \end{cases}$ 영상에서 38초에 폭행 발생 시, $e_{GT} = [0\,0\,0\,1\,0\,0\,0\,0]$, $t_{GT} = [-1\ -1\ -1\ 38\ -1\ -1\ -1\ -1]$
	선행연구	• 별도 선행 연구 진행하지 않음
	지표기준	• F1-score $\ge$0.70
MIL Ranking	품질지표	• accuracy - e_{GT}, e_{pred} : 정답, 예측 이벤트 종류 - t_{GT}, t_{pred} : 정답, 예측 이벤트 발생 시각 - event_type [fall down, fire, abandonment, violence, theft, breakage, smoking, impairment] $accuracy = \frac{1}{N}\sum^{N} AND(e_{correct}, t_{correct}) \times 100$ $e_{correct} = \begin{cases} 1 & (e_{GT} = e_{pred}) \\ 0 & otherwise \end{cases}$ $t_{correct} = \begin{cases} 1 & (t_{GT}-2 \le t_{pred} \le t_{GT}+10) \\ 0 & otherwise \end{cases}$ 영상에서 38초에 폭행 발생 시, $e_{GT} = [0\,0\,0\,1\,0\,0\,0\,0]$, $t_{GT} = [-1\ -1\ -1\ 38\ -1\ -1\ -1\ -1]$
	선행연구	• 별도 선행 연구 진행하지 않음
	지표기준	• F1-score $\ge$0.80

구분	내 용	
OpenPose	품질지표	• PCKh@0.5 - 추정 자세와 정답 자세의 각 키포인트를 비교, 두 좌표의 거리가 임계값보다 작다면 정답으로 인정 - PCK@0.5 : 임계값을 $0.5 \times$ 사람의 몸통으로 설정하여 값 비교 - PCKh@0.5 : 임계값을 $0.5 \times$ 사람의 머리로 설정하여 값 비교 $\text{Percentage of Correct Keypoints} = \frac{\Sigma\left(Joint_{detected} \cap Joint_{groundtruth}\|_{vis>0}\right)}{\Sigma\left(Joint_{groundtruth}\|_{vis>0}\right)},$
	선행연구	• MPII 데이터셋 기준 PCKh@0.5가 0.81을 기록
	지표기준	• PCKh@0.5 $\geq$ 0.78
UniPose	품질지표	• PCKh@0.5 - 추정 자세와 정답 자세의 각 키포인트를 비교, 두 좌표의 거리가 임계값보다 작다면 정답으로 인정 - PCK@0.5 : 임계값을 $0.5 \times$ 사람의 몸통으로 설정하여 값 비교 - PCKh@0.5 : 임계값을 $0.5 \times$ 사람의 머리로 설정하여 값 비교 $\text{Percentage of Correct Keypoints} = \frac{\Sigma\left(Joint_{detected} \cap Joint_{groundtruth}\|_{vis>0}\right)}{\Sigma\left(Joint_{groundtruth}\|_{vis>0}\right)},$
	선행연구	• MPII 데이터셋 기준 PCKh@0.5가 0.92을 기록
	지표기준	• PCKh@0.5 $\geq$ 0.90

제3장 데이터 활용

1. 데이터 활용

데이터셋 활용 방안

- 무인점포 부문 AI 기반의 안전 감시 시스템 생태계 확산을 위한 학습 데이터셋 활용 및 기술 지원
  : 무인점포 내 2D/3D 뎁스 카메라 입력영상으로 이상행동을 인지하고 실시간으로 대처할 수 없는 무인점포 관리를 효율적으로 할 수 있도록 여러 상황 인지 이벤트 데이터 제공

- 무인점포 내 관리자 부재로 발생하는 각종 이상행동 영상 데이터를 분석하고 검출된 상황인지 정보를 통해 관리자가 응용서비스 또는 플랫폼을 통하여 실시간으로 대응할 수 있도록 신뢰성 있는 이상행동 검출 서비스 모델 개발 및 활용

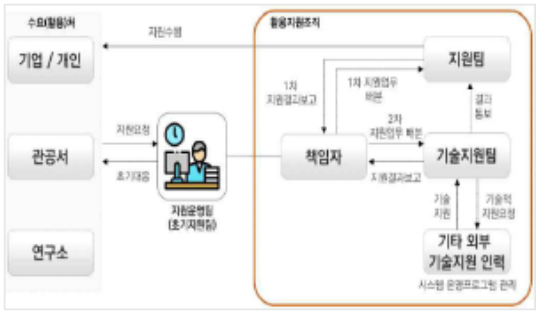
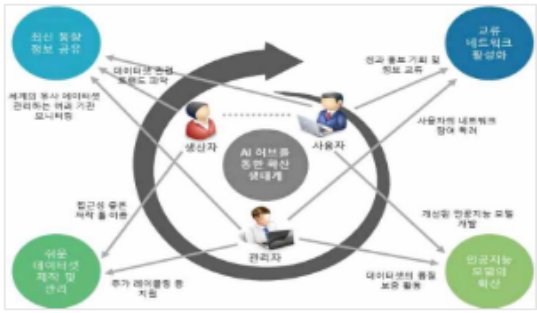
  : 무인점포 내 이상행동 인지 기술이 적용된 보안 서비스를 통해 무인점포 고객에 대한 공공안전 강화 및 초기 대응 확보 가능
  : 무인점포 내 전도, 폭행 등 공공안전을 위협하는 여러 환경들로부터 신속하고 정확한 해결 지원 및 이로 인해 발생하는 사회적 비용 절감 및 범죄자 검거율 향상에 기여
  : 단순 무인점포 뿐 만 아니라 특정 사람에 대한 동선 추적, 이상 행위 인지 등의 서비스가 요구되는 다양한 산업에 적용함으로서, 사회 전체에 대한 안전망 강화 가능

2. 응용 서비스

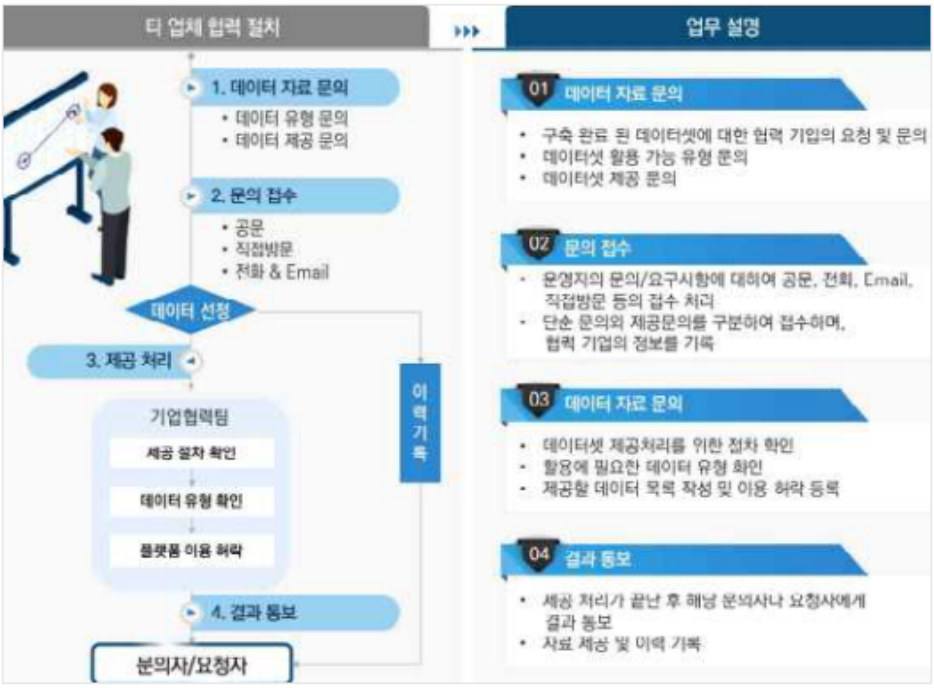
- 무인점포 내 위험상황 인지를 위한 클라우드 기반 영상 보안 서비스
- 2D/3D 뎁스 카메라를 이용한 지능형 객체 추적 시스템
- 개인정보 보호 및 검색 등에 활용 가능한 VMS 영상 보안 시스템

3. 응용서비스 개발 (해당 없음)

4. 기술 지원

	
활용 지원 조직 체계 수립	AI Hub를 통한 데이터 확산 생태계 예시

- 데이터 증식, 개방, 확산 지원 방안
  : 실내(편의점, 매장) 사람행동 영상 데이터에 대한 수집, 학습을 통한 불법행위 정보를 기반으로 한 신속 계도 및 대응 체계 수립 → AI 기반의 정보 정확성 확보 및 활용기반 강화
  : 공유, 협력을 통한 데이터 생태계 인프라와 기반 강화 → 공공 분야의 데이터 공유 확대 및 민간 부문의 데이터 활용 확대
- 타 인공지능 기업 간 기술 지원 방안
  : 본 사업을 통해 구축되는 AI 학습용 데이터를 인공지능 기반의 서비스 개발 분야에 공급
  : 공급업체의 기술 지원을 통한 활용 서비스 개발 및 업체 간 협력



인공지능 기반 기업 간 협력방안